

Cálculo integral en movimiento

Diseño, prototipo funcional y software terminado

Tres entregas · cinco gestos · una experiencia integral Dellerlin Astrid



CÁLCULO INTEGRAL EN MOVIMIENTO

La integral se convierte en una experiencia interactiva

La docente asigna función, intervalo y eje; el equipo decide cómo construir la solución. Dellerlin Astrid Cepeda Orozco 02

01 Entrada

La cámara reconoce la mano y cuenta
El gesto activa un cálculo: área,
de uno a cinco dedos.

02 Proceso

volumen, superficie o longitud.

03 Resultado

El programa muestra la gráfica, la

visualización 3D y el valor obtenido.

El usuario observa cómo una región se transforma en una medida o un sólido.

El proyecto se construye y mejora en tres entregas

Dellerlin Astrid Cepeda Orozco

03 Primer

Corte

Diseño y planificación
Segundo Corte
Tercer Corte

Definir tecnologías, interfaz, cálculos y organización del equipo.

Prototipo funcional

Demostrar la cámara, la mano y los cinco

cálculos integrales.

Software terminado

Corregir, estabilizar, documentar y presentar el software.

Cada versión debe incorporar las observaciones recibidas en la entrega anterior.

PRIMER AVANCE

Entrega 1: primero se diseña cómo funcionará

Todavía no es obligatorio presentar código ni una aplicación funcionando. Dellerlin Astrid Cepeda Orozco_04

01 Tecnología Programa, lenguaje,

02

03 Funcionamiento

librerías,

Interfaz Boceto con función, intervalo, eje,

Paso a paso, plan técnico,

integración, gráficos 2D/3D, cámara e
gráfica 2D, sólido 3D, cámara y
IA.

validaciones, dificultades y

resultados.

responsabilidades.

PRIMER AVANCE

Producto: presentación de máximo 8 diapositivas + diseño de interfaz + plan de trabajo.

El primer avance debe explicar la ruta completa del usuario

Dellerlin Astrid

Cepeda Orozco 05 El usuario abre la aplicación.

El gesto activa un cálculo integral y una visualización.

El programa solicita permiso para la cámara.

Se muestran la integral, el resultado y las

Aparecen función, intervalo $[a, b]$ y eje asignados.

El usuario cambia de interacción o reinicia.

La aplicación reconoce la mano y el número de dedos.
unidades.

SEGUNDO AVANCE

Además: distribuir programación, matemática, modelado 3D, interfaz, pruebas y documentación.

Entrega 2: el prototipo ya debe funcionar

Dellerlin Astrid Cepeda Orozco 06

Primera versión

funcional

Cámara activa y reconocimiento de la mano. Función, intervalo

$[a, b]$ y gráfica 2D visibles. Sólidos 3D y resultados integrales

comprensibles. Instrucciones sencillas de uso.

Se permiten errores menores de diseño o estabilidad; el objetivo es encontrar qué debe corregirse.

interacciones operativas

Entregar

Aplicación · código fuente · demostración de 5 cálculos · informe de errores y tareas

Cada número de dedos activa un cálculo integral

Dellerlin Astrid Cepeda Orozco-07

1 dedo Graficar $f(x)$, sombrear $[a, b]$ y calcular el área Integral definida y área geométrica 2 dedos Girar la

región en el eje x y mostrar el sólido Volumen por discos o arandelas

3 dedos Girar la región en el eje y y mostrar el sólido Volumen por capas o arandelas 4 dedos Calcular el área superficial del sólido Superficie en el eje

asignado 5 dedos Resaltar la curva en $[a, b]$ y medirla Longitud de arco

Entrega final: una aplicación completa y estable

Dellerlin Astrid Cepeda Orozco-08

01 Debe

funcionar

02

03

Cinco gestos estables, gráfica
correcta, intervalos válidos y cálculos

precisos.

Instrucciones claras, reinicio, eje

manejo de errores.

Debe ser usable

Debe documentarse

Software, código, manual, informe,

seleccionable, control alternativo y

registro de IA y demostración final.

Condición de aprobación: los cinco cálculos deben ejecutarse y producir resultados correctos; no basta con mostrar las gráficas.

La IA ayuda, pero no reemplaza la comprensión

Sí pueden utilizar inteligencia artificial para planificar, programar, corregir y documentar. Dellerlin Astrid Cepeda Orozco_09

Usos permitidos Proponer la estructura inicial del código.

integrales, gráficas y resultados. Probar y adaptar las

Explicar fragmentos e identificar errores. Crear visualizaciones

respuestas de IA. Registrar herramientas y prompts

3D o mejorar la interfaz. Apoyar la documentación técnica.

importantes.

Responsabilidades del equipo

Comprender y explicar el código entregado. Verificar

Cada integrante debe estar en capacidad de explicar su aporte y el funcionamiento general del programa.

30 % diseño · 40 % prototipo · 20 % software final

ANTES DE ENTREGAR

El software debe calcular, visualizar
y explicar.

10 %

entrega final

Prueben los cinco cálculos · Verifiquen intervalos y resultados · Expliquen el código · Entreguen todos los

archivos Preguntas y organización de equipos